

7. <보기>에서 수렴하는 이상적분(improper integral)은 모두 몇 개인지 고르면?

㉠. $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{ x-2 ^{3/2}} dx$	㉡. $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$
㉢. $\int_{2026}^{\infty} e^{-\sqrt{(\ln x)^3}} dx$	㉣. $\int_0^{2026} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

8. 이상적분 $\int_0^1 x \ln(\sin(\pi x)) dx$ 의 값을 구하면?(연세대24)

- ① $-\frac{\ln 3}{4}$ ② $-\frac{\ln 3}{2}$
③ $-\frac{\ln 2}{4}$ ④ $-\frac{\ln 2}{2}$

9. 이상적분 $\int_0^1 x^2 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\sqrt{3\pi}}{6}$ ② $\frac{2\sqrt{3\pi}}{3}$
③ $\frac{3\sqrt{3\pi}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{3\pi}}{18}$

10. 이상적분(Improper integral) $\int_1^{\infty} \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx$ 의 값을

구하면?(연세대)

- ① $-\ln 2$ ② $\ln 2$
③ $2-\ln 2$ ④ 0

11. 적분 $\int_{1+\sqrt{3}}^{\infty} \frac{1}{x^3+8} dx$ 의 값을 $\frac{\sqrt{a}\pi}{48} - b \ln \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ 라 할 때, $a \times b$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{12}$

12. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^{\infty} \sqrt{t} e^{-\sqrt{x}t} dt$ 에 대하여

$f'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 4
③ -6 ④ -4

13. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_1^\infty \frac{(\ln x)^{n-1}}{x^3} dx$ 일 때,

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}(e^2 - 1)$ ② $e^2 - 1$
 ③ $2e^2$ ④ $2(e^2 - 1)$

14. <보기>에서 참인 것을 모두 고르면?

<보기>

㉠. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-1}^{-\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{x} dx \right) = 0$ 이다.

㉡. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0$ 이다.

㉢. $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 증가함수이고 이상적분 $\int_0^\infty f(x) dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

㉣. 함수 $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대한 이상적분 $\int_0^\infty |f(x)| dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개

15. $\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{x^4 - x^2 + 1} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}\pi$ ② π
 ③ $\frac{3}{2}\pi$ ④ 2π